

## Examen de reposición

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tal que  $g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 0 \\ 4 - (x - 1)^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Determine:

- a) [1 punto] El valor de  $2g(1) - g(-3)$ .
- b) [1 punto] El valor de  $(g \circ g)(0)$ .
- c) [3 puntos] Las preimágenes de 2.

2. Considere la función  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tal que  $h(x) = 4 - |x + 2|$ .

Determine:

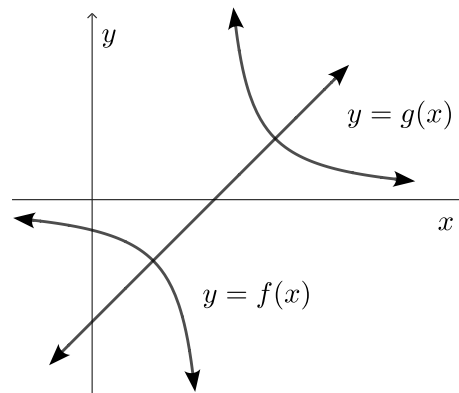
- a) [3 puntos] Los puntos de intersección de la gráfica de  $h$  con los ejes de coordenadas.
- b) [3 puntos] Todos los valores de  $x$ , del dominio de  $h$ , en los que  $h(x) \geq 0$ .
- c) [2 puntos] Realice la gráfica de  $h$ .  
(Se evaluará: ejes rotulados, escala bien utilizada y trazado de la gráfica).

3. Considere las funciones:

- $f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f(x) = \frac{1}{x - 2}$
- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $g(x) = x - 2$

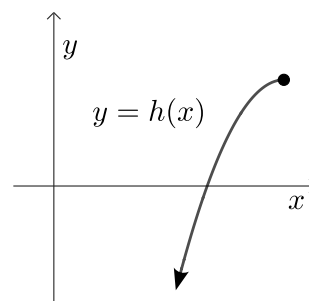
Cuyas gráficas se muestran a la derecha.

- a) [3 puntos] Determine el o los puntos de intersección entre las gráficas de  $f$  y  $g$ .
- b) [1 punto] Calcule  $(f + g)(1)$ .

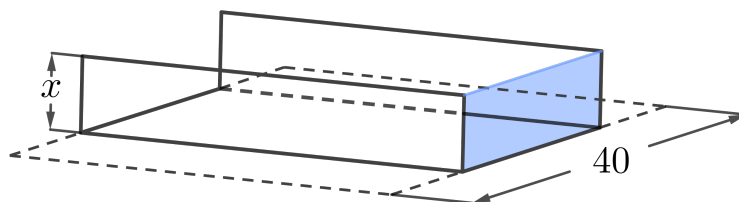


4. Considere la función  $h: ]-\infty, 6] \rightarrow ]-\infty, 4]$ , definida por  $h(x) = 4 - (x - 6)^2$ , cuya gráfica se muestra a continuación.

- a) [1 punto] ¿Es  $h$  una función uno a uno?, justifique su respuesta.
- b) [4 puntos] Sabiendo que  $h$  tiene inversa, determine el criterio de  $h^{-1}$ , así como su dominio y ámbito.



5. Un canal para conducir agua de lluvia se fabrica doblando hacia arriba los bordes de una lámina metálica rectangular de 40 pulgadas de ancho, como se muestra en la figura. Cada lado se dobla una distancia de  $x$  pulgadas formando una sección transversal con forma de rectángulo abierto (sección sombreada).



- a) [2 puntos] Determine una función que modele el área  $A$  de la sección transversal del canal, en función de  $x$ .
- b) [1 punto] ¿Cuál es el valor de  $x$  que maximiza el área de la sección transversal?
- c) [1 punto] ¿Cuál es el área máxima de la sección transversal?
6. Considere la función  $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $P(x) = x(x + 1)^2(1 - x)(x - 2)$ .
- a) [3 puntos] Construya una tabla de signos para determinar todos los valores de  $x$ , del dominio de  $P$ , en los que  $P(x) > 0$  y  $P(x) < 0$ .
- b) [2 puntos] Realice un esbozo de la gráfica de  $P$ .  
(Se evaluará: ejes rotulados, escala bien utilizada y trazado de la gráfica)

---

7. Considere la función  $h: D_h \rightarrow A_h$ , definida por  $h(x) = \ln(5 - x) + 3$ .

Determine:

a) [3 puntos] El dominio máximo, ámbito y la asíntota vertical de la función  $h$ .

b) [2 puntos] La preimagen de 3.

8. [3 puntos] Resuelva la siguiente ecuación para  $x \in [0, 2\pi[$ .

$$2 \cos^2 x + 5 \sin x = -1$$

9. [3 puntos] Un guardacostas, ubicado en lo alto de una torre de control en la costa, detecta en el radar dos embarcaciones mar adentro. La más cercana está a 2,5 km de la base de la torre. Para la embarcación más lejana no se conoce su distancia a la torre. El ángulo formado entre las dos líneas de observación (las rectas que unen la base de la torre con cada embarcación) es de  $40^\circ$ . Además, desde la embarcación cercana se reporta que la distancia entre ambas embarcaciones es de 4 km.

Aproxime la distancia entre la torre y la embarcación más alejada.

